

Übung zur Vorlesung „Geophysikalische Grundlagen I (Seismologie)“: Einführung in Seismic Handler

Seismic Handler ist ein Programm zur Analyse seismischer Wellenformen. Es wurde von Klaus Stammler (und anderen) am Seismologischen Zentralobservatorium Gräfenberg (SZGRF) entwickelt. Die aktuellste Version 2013a von SH/SHM ist vom 14. Februar 2013.

Es ist ein Kommandozeilen basiertes Programm. Die Kommandos können interaktiv eingetippt oder über eine Datei eingelesen werden.

Es wird in der Regel mit zwei Fenstern gearbeitet: ein Dialogfenster zum Eingeben der Kommandos und ein zweites Fenster zum Anzeigen der Daten.

Seismic Handler hat eine eigene Skript-Sprache, welche ein Mix aus C-Shell und C Programmierung ist. Das schreiben eigener Scripte kann die Datenauswertung effizienter machen.

Seismic Handler berücksichtigt standardmäßig keine Groß- und Kleinschreibung und interpretiert alles als Großbuchstaben. Es gibt die Möglichkeit, mit @COMMAND filename PARAMETER dies zu umgehen, jedoch ist es am einfachsten, Scripte und Dateien in Großbuchstaben zu benennen.

Handbuch **seismic_handler.pdf** liegt auf `/scratch/lina/seismichandler/`. Weitere Informationen findet ihr im Netz unter <http://www.seismic-handler.org/portal> → SH: command line version → command documentation including modifies. Informationen zum Download und zur Installation von Seismic Handler findet ihr z.B. unter <http://www.seismic-handler.org/portal/wiki/AllDownloads>

Ordnerstruktur:

Im Homeverzeichnis existiert der Ordner *shfiles*. In diesem findet ihr die Ordner:

- shscratch/* hier werden die Postscript-Ausdrucke und Fehlermeldungen abgespeichert;
SH_LAST.SHC enthält alle Kommandos der letzten Sitzung.
- command/* hier sollten selbstgeschriebene Scripte abgespeichert werden

Die globalen Ordner findet ihr zur Zeit unter `/usr/local/seis/shc6/sh/`. Dort existiert z.B. der Ordner *command/*, welcher die mitgelieferten Scripte beinhaltet.

Dateiformat:

Es werden sogenannte Q-Files eingelesen. Zu jedem Erdbeben gehören zwei Dateien mit den Endungen *.QBN und *.QHD. DATEiname.QHD ist das Headerfile und enthält alle Informationen wie z.B. Eventzeit, Startzeit der Spuren, Stationsnamen, Latitude und Longitude der Quelle. Es ist eine ASCII-Datei und kann mit einem beliebigen Editor geöffnet werden. DATEiname.QBN ist das eigentliche Datenfile und enthält die binären Daten.

Achtung: Dateiname werden in Seismic Handler immer ohne Endung angeben! Dateinamen müssen in Großbuchstaben geschrieben sein!

Seismic Handler starten:

Seismic Handler sollte der Einfachheit halber aus dem Verzeichnis heraus gestartet werden, in dem eure Daten liegen. Dorthin kommt ihr mit **cd <Pfad/Ordnername>**. Zum Starten des Programms **shc6.0** in die Konsole (Terminal) eingeben. Zum Öffnen des display windows in Seismic Handler (wird im weiteren mit SH> ausgedrückt) **xopen;;** eingeben.

Die wichtigsten Kommandos (alle in SH>) im Überblick:

<> markiert die Eingabe eines Parameter; die <> werden nicht (!) mitgeschrieben

- Öffnen, Schließen, Hilfe
 - **xopen;;** Öffnen des Anzeigefensters
 - **help** Liste mit möglichen Kommandos
 - **help <Kommando>** Hilfe zu einem Kommando
 - **quit** Beenden des Programms
- Einlesen und speichern von Daten
 - **read <Dateiname ohne Endung> all** Einlesen von Daten
 - **write <Dateiname ohne Endung> all** Abspeichern der Datenspuren
 - **write <Dateiname ohne Endung> 3-6** Abspeichern der Spuren 3-6
- Event-Informationen anzeigen
 - **list_all origin** origin: Startzeit des Erdbebens
 - **list_all start** start: Startzeit der Spur
 - **list_all lat** lat: Latitude des Epizentrums
 - **list_all lon** lon: Longitude des Epizentrums
 - **list_all depth** depth: Tiefe des Hypozentrums in km
 - ... distance, azimuth, delta ...
- Event-Informationen ändern
 - **set/file all origin <Datum und Zeit>** 23-JAN-2011_12:14:10.850
 - **set/file all depth <Tiefe in km>**
 - **epi_dist <lat> <lon>**
- Anzeige, Zoomen, Ausblenden, Löschen ...
 - **rd** redraw; Aktualisieren des Display-Fensters
 - **yinfo distance** entfernungsabhängige Darstellung der Spuren
 - **yinfo none** zurück zur normalen Ansicht
 - **stw** zeitliches Zoomen per Mausklick
 - **stw <Startzeit> <Endzeit>** Setzen der Zeitachse/zeitliches Zoomen
 - **dtw** zurück zum gesamten Zeitfenster
 - **cut all <Startzeit> <Endzeit>** Ausschneiden eines Zeitfensters
 - **zoom all X** mit X=1,2,3,... Vergrößern aller Spuren um X
 - **zoom <Spurnr> X** Vergrößert eine Spur mit <Spurnr> um X
 - **zoom all 1** zurück zur Originalgröße
 - **hide <Spurnr>** verschiebt die Spur <Spurnr> in den Hintergrund
 - **hide _distance(:113)** alle Spuren mit einer Distanz größer 113° verstecken
 - **display h:all** holt alle Spuren in den Vordergrund
 - **del <Spurnr>** löscht Spuren; z.B. all oder 1,5,7 oder 3-8 (im Display aber nicht im File)
 - **del _comp~(z)** löscht alle Spuren der N- und E-Komponenten

- Informationen anzeigen lassen
 - **time** (beenden mit e) Angabe von absolute und relative Zeit
 - **am <Startzeit> <Endzeit>** maximale und minimale Amplitude angeben
 - **am** Zeitinterval wird per Mausklick bestimmt
 - **markphases <Spurnr>** Anzeigen der seismischen Phasen

- Filtern
 - **makef** Erstellen eines Filters. Die die nötigen Parameter:
 filter type: bp
 FFT (f) or recursive (r) filter: f
 input type (f=Hz, t=sec, w=ang.freq.): t
 corner 1: freq/time: 0.5
 corner 2: freq/time: 5.0
 order of filter: 2
 name of output file (no extension): bp055s_o2
 - **fili f <filtername>** Laden des Filters in Seismic Handler
 - **filter f all** Anwenden des Filters auf alle Spuren
 oder:
 - **doublefil <Filtername>** Anwenden des Filters in beide Richtungen auf alle Spuren

- CALC
 - dient zur Ausführung aller Rechenoperationen und speichert das Ergebnis in einer Variablen.
 - **calc <type> &<var> = <operand1> [<operation> [<operand2>]]**
 - **calc t &dt = ^start(1) tdiff ^origin(1)**
 Berechnet die Zeitdifferenz zwischen Startzeit und Erdbebenzeit der ersten Spur.
 Das Ergebnis wird auf der Variablen dt gespeichert.
 - **calc r &test = 5 * "dt"**
 - **calc i &cnt = "cnt + 1"**

- CALL
 - es können Funktionen aufgerufen werden, die z.B. die theoretische Laufzeit oder die Slowness einer Phase berechnen.
 - **call <subfunction> <p1> <p2> ... <pN>**
 - **call slowness p ^distance(2) ^depth(2) &slo**
 Berechnen der Slowness für P mit der Distanz und Tiefe der zweiten Spur. Ergebnis wird auf der Variablen slo gespeichert.

- Drucken
 - **hc x1 p** Druckt das Display window in eine Postscript Datei Datei: „SH_HC001.ps“ im Ordner ~/shfiles/shscratch